CORRIGÉ BY BACBYMED

Gestion — Bac 2023 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	**Barème**	20 points
Session	Principale 2023	**Structure**	Partie 1 : 5 pts | Partie 2 : 15 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème suggéré et gestion du temps (3 h 30 = 210 min)

Partie	Thème	Barème suggéré	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les annexes à rendre (n° 1 à 5)	—	10 min
Exercice n° 1	Cadence optimale d'approvisionnement	2,5 pts	20 min
Exercice n° 2	Politique de rémunération	2,5 pts	20 min
Dossier n° 1	Analyse du marché et politique de prix	6 pts	60 min
Dossier n° 2	Élargissement de la gamme et distribution	4 pts	35 min
Dossier n° 3	Investissement et financement	5 pts	50 min
Relecture	Annexes complétées, unités, conclusions	—	15 min
Total		**20 pts**	**210 min**

Méthode. Le dossier n° 1 B est le plus long (trois annexes à compléter) : commence-le tôt. Les valeurs déjà imprimées dans les annexes (8 748 D ; 1 869 480 D ; 691 040 D ; 1,200 D ; 1,280 D) sont des **contrôles gratuits** : si ton calcul ne les retrouve pas, cherche l'erreur avant de continuer.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n° 1 : Cadence optimale d'approvisionnement — société « Mychips » — 2,5 points

Données. Consommation annuelle d'huile : 60 000 litres à 5 D le litre · coût de passation : 500 D par commande · coût de possession : 0,600 D par litre et par an · capacité actuelle de la cuve = quantité commandée = 5 000 litres · nouvelle cuve :

capacité 10 000 litres pour un coût annuel supplémentaire de 1 000 D.

1) Avec le rythme actuel (commandes de 5 000 litres)

a- Nombre annuel de commandes

`N = consommation annuelle / quantité par commande = 60 000 / 5 000 = 12`

N = 12 commandes par an (une par mois)

b- Coûts de gestion du stock

Élément	Calcul	Montant
Coût total de passation	12 × 500	6 000 D
Coût total de possession	(5 000 / 2) × 0,600	1 500 D
Coût total d'approvisionnement (gestion du stock)	6 000 + 1 500	**7 500 D**

Piège. Le coût de possession porte sur le **stock moyen** (Q / 2 = 2 500 litres), pas sur la quantité commandée. Et ici il est donné **par litre** : on ne multiplie pas par le prix de 5 D.

c- Ce rythme minimise-t-il les coûts ?

Non. Le coût de gestion est minimal quand le coût de passation est égal au coût de possession. Ici 6 000 D ≠ 1 500 D : l'entreprise passe **trop de commandes** de trop petite taille.

2) Sans tenir compte de la capacité actuelle

a- Nombre optimal de commandes et quantité par commande

À l'optimum : passation = possession, soit `N × 500 = (60 000 / 2N) × 0,600`

`N² = (60 000 × 0,600) / (2 × 500) = 36 000 / 1 000 = 36 ⇒ N* = 6`

`Q* = 60 000 / 6 = 10 000 litres`

N* = 6 commandes par an · Q* = 10 000 litres par commande

b- Coût total d'approvisionnement à l'optimum

Passation = 6 × 500 = **3 000 D** ; possession = (10 000 / 2) × 0,600 = **3 000 D**.

Coût de gestion du stock optimal = 3 000 + 3 000 = 6 000 D

Vérification. Les deux coûts sont égaux (3 000 D = 3 000 D) : c'est bien le minimum. Avec N = 5 : 2 500 + 3 600 = 6 100 D ; avec N = 7 : 3 500 + 2 571,429 = 6 071,429 D — les deux sont plus chers que 6 000 D.

3) Compatibilité avec la capacité de stockage actuelle

La quantité optimale (**10 000 litres**) est le **double** de la capacité de la cuve (5 000 litres) : elle **n'est pas compatible** avec la capacité actuelle. Avec la cuve actuelle, l'entreprise ne peut pas appliquer la cadence optimale.

4) Est-il opportun d'investir dans une nouvelle cuve ?

Situation	Coût de gestion du stock	Coût de la cuve	Coût total
Actuelle (12 commandes de 5 000 l)	7 500 D	—	7 500 D
Avec nouvelle cuve (6 commandes de 10 000 l)	6 000 D	1 000 D	**7 000 D**

Oui, il est opportun d'investir : malgré le coût annuel supplémentaire de 1 000 D, le coût total baisse de **500 D par an** (7 500 − 7 000). La nouvelle capacité (10 000 l) correspond exactement à la quantité optimale.

> **Pourquoi ne pas ajouter le coût d'achat ?** Le coût d'achat de l'huile (60 000 × 5 = 300 000 D) est le même dans les deux situations : il ne change pas la décision. Si tu l'ajoutes, compare 307 500 D et 307 000 D : la conclusion reste identique.

Exercice n° 2 : Choix d'une politique de rémunération — 2,5 points

Données (annexe A). Nouvelle politique : recrutement externe pour réduire les coûts salariaux, rajeunir le personnel et arrêter la promotion interne facultative. Les nouveaux recrutés sont payés à un pourcentage du salaire brut moyen 2022 de leur catégorie.

1) Salaire brut annuel individuel par catégorie en 2022

```
Salaire individuel moyen = salaire brut global de la catégorie / effectif
```

Catégorie	Salaire global 2022	Effectif	Salaire individuel 2022
Cadres	120 000	5	**24 000 D**
Techniciens et agents de maîtrise (TAM)	126 000	9	**14 000 D**
Ouvriers qualifiés (OQ)	192 000	16	**12 000 D**
Ouvriers spécialisés (OS)	180 000	20	**9 000 D**

2) Nombre de personnes à recruter par catégorie

```
À recruter = besoin début 2023 − (effectif au 31/12/2022 − départs)
```

Catégorie	Effectif	Départs	Restants	Besoin	À recruter
Cadres	5	0	5	5	**0**
TAM	9	2	7	10	**3**
OQ	16	4	12	18	**6**
OS	20	2	18	25	**7**

Piège. Recruter seulement le nombre de départs (2, 4, 2) est faux : les départs sont remplacés **et** le besoin augmente. Pour les TAM : 2 remplacements + 1 poste nouveau = 3.

3) Annexe n° 1 : salaire de l'année 2023

Salaire d'un nouveau recruté : TAM = 80 % × 14 000 = 11 200 D ; OQ = 85 % × 12 000 = 10 200 D ; OS = 90 % × 9 000 = 8 100 D.

Catégorie	Salaire brut annuel des anciens	Salaire brut annuel des nouveaux recrutés	Salaire brut global annuel	Salaire brut annuel individuel moyen
Cadres	5 × 24 000 = **120 000**	**0**	**120 000**	**24 000**
TAM	7 × 14 000 = **98 000**	3 × 11 200 = **33 600**	**131 600**	**13 160**
OQ	12 × 12 000 = **144 000**	6 × 10 200 = **61 200**	**205 200**	**11 400**
OS (donnée)	162 000	56 700	218 700	8 748

Vérification avec la ligne imprimée (OS). Anciens : 18 × 9 000 = 162 000 ✓ ; nouveaux : 7 × 8 100 = 56 700 ✓ ; moyen : 218 700 / 25 = 8 748 ✓. Pour les autres catégories, on divise par le **besoin** (5, 10, 18), pas par l'ancien effectif.

4) Le recrutement externe est-il un bon choix ?

Oui, au regard des objectifs fixés.

- Le salaire moyen **baisse** dans toutes les catégories qui recrutent : TAM 14 000 → 13 160 D (− 6 %) ; OQ 12 000 → 11 400 D (− 5 %) ; OS 9 000 → 8 748 D (− 2,8 %). Les cadres restent à 24 000 D (aucun recrutement).
- Le personnel est **rajeuni** et l'entreprise évite le surcoût des promotions internes.

Limites à signaler : la masse salariale totale augmente quand même (618 000 D → 675 500 D) parce que l'effectif passe de 50 à 58 ; la fin des promotions peut **démotiver** les anciens, et les recrues manquent d'expérience (coût d'intégration et de formation).

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Société Tunisienne des boissons gazeuses

Dossier n° 1 : Analyse du marché actuel et choix d'une politique de prix — 6 points

A. Analyse de l'évolution des ventes

1) Annexe n° 2 : évolution des ventes de boissons light

`Taux d'évolution = (valeur de l'année − valeur de l'année précédente) / valeur de l'année précédente × 100`

- 2020-2021 : volume (500 000 − 475 000) / 475 000 = **5,26 %** ; valeur (810 000 − 769 500) / 769 500 = **5,26 %**
- 2021-2022 : volume (560 000 − 500 000) / 500 000 = **12 %** ; valeur (896 000 − 810 000) / 810 000 = **10,62 %**

Segment	Volume 2020-2021	Valeur 2020-2021	Volume 2021-2022	Valeur 2021-2022	Concurrents 2020-2021	Concurrents 2021-2022
Boisson sucrée (donnée)	3,45 %	3,45 %	8 %	6,58 %	8,5 %	10 %
Boisson light	**5,26 %**	**5,26 %**	**12 %**	**10,62 %**	13 %	15 %
Boisson pure naturelle	—	—	—	—	10 %	12 %

2) Pourquoi l'évolution en quantité diffère-t-elle de l'évolution en valeur ?

Valeur = quantité × prix. Si les deux taux sont égaux (2020-2021), le prix n'a pas changé. Si la valeur progresse **moins vite** que la quantité (2021-2022), c'est que le **prix de vente a baissé**.

3) Prix de vente pratiqués en 2021 et 2022

`Prix moyen = ventes en valeur / ventes en volume`

Produit	2021	2022	Variation
Boisson sucrée	2 280 000 / 1 500 000 = **1,520 D**	2 430 000 / 1 620 000 = **1,500 D**	− 0,020 D (− 1,32 %)
Boisson light	810 000 / 500 000 = **1,620 D**	896 000 / 560 000 = **1,600 D**	− 0,020 D (− 1,23 %)

Constat. La société a **baissé ses prix de 20 millimes** en 2022 (les prix de 2020 étaient les mêmes qu'en 2021 : 1,520 D et 1,620 D). Cette baisse explique l'écart de la question 2.

4) Tendances nationales du marché

- Le marché des boissons gazeuses est **en croissance dans tous les segments**, et la croissance **s'accélère** : sucrée 8,5 % → 10 % ; light 13 % → 15 % ; pure naturelle 10 % → 12 %.
- Le segment **light** est le plus dynamique ; le segment **pure naturelle** progresse plus vite que le sucré : c'est une opportunité (voir dossier n° 2).
- Les ventes de la société progressent **moins vite** que celles des concurrents (sucrée 3,45 % puis 8 % contre 8,5 % puis 10 % ; light 5,26 % puis 12 % contre 13 % puis 15 %) : malgré la baisse de prix, **elle perd des parts de marché**.

5) Recommandations

- **Politique de produit** : élargir la gamme vers le segment pure naturelle, en croissance (10 % puis 12 %).
- **Politique de distribution** : être présent dans plus de points de vente (détaillants : épiceries, drugstores).
- **Politique de communication** : publicité et promotion des ventes pour soutenir la marque.
- **Politique de prix** : se positionner par rapport aux prix des concurrents (question B-5).

B. Choix d'une politique de prix et perspective de croissance

> **Méthode.** Calcul des coûts complets : coût de production (annexe n° 3) → CMUP des produits finis (stock initial + production) → coût de revient des quantités **vendues** (annexe n° 4) → résultat analytique (annexe n° 5).

1) Annexe n° 3 : coût de production et CMUP

Calculs : bouteilles vides à 0,100 D l'unité ; heures de MOD de conditionnement à 4 D (33 000 h et 11 000 h) ; charges indirectes de préparation = litres de SODA obtenus × 0,125 ; de conditionnement = heures de MOD × 7.

Éléments	Sucrée Qté	Sucrée C.U	Sucrée Montant	Light Qté	Light C.U	Light Montant
Coût de production du SODA liquide	1 650 000	0,630	1 039 500	550 000	0,630	346 500
Sucre blanc	—	—	66 000	—	—	—
Sucre allégé	—	—	—	—	—	66 000
Bouteilles vides	**1 650 000**	**0,100**	**165 000**	**550 000**	**0,100**	**55 000**
MOD préparation	—	—	66 000	—	—	22 000
MOD conditionnement	33 000	4,000	**132 000**	**11 000**	4,000	**44 000**
Charges indirectes préparation	**1 650 000**	**0,125**	**206 250**	**550 000**	**0,125**	**68 750**
Charges indirectes conditionnement	**33 000**	**7,000**	**231 000**	11 000	**7,000**	**77 000**
Coût de production	**1 650 000**	**1,155**	**1 905 750**	**550 000**	**1,235**	**679 250**
Stock initial	50 000	1,121	**56 050**	10 000	1,179	**11 790**
CMUP	**1 700 000**	**1,154**	**1 961 800**	**560 000**	**1,234**	**691 040**

> **Vérification des unités d'œuvre.** Litres : 1 650 000 + 550 000 = 2 200 000 ✓ (nombre d'UO de la préparation). Heures de conditionnement : 33 000 + 11 000 = 44 000 ✓. Charges réparties : 206 250 + 68 750 = 275 000 ✓ ; 231 000 + 77 000 = 308 000 ✓.

> **Piège.** Les ateliers Approvisionnement et Mélange sont **déjà inclus** dans le coût du SODA liquide (0,630 D le litre) : les ajouter une seconde fois serait une double imputation. On n'ajoute que les centres situés **après** : préparation et conditionnement.

2) Annexe n° 4 : coût de revient

Éléments	Sucrée Qté	Sucrée C.U	Sucrée Montant	Light Qté	Light C.U	Light Montant
Coût de production des produits vendus	**1 620 000**	**1,154**	1 869 480	**560 000**	**1,234**	691 040
Charges indirectes de distribution	**1 620 000**	**0,046**	**74 520**	**560 000**	**0,046**	**25 760**
Coût de revient	**1 620 000**	**1,200**	**1 944 000**	**560 000**	**1,280**	**716 800**

> **Vérification.** 1 620 000 × 1,154 = 1 869 480 ✓ et 560 000 × 1,234 = 691 040 ✓ (montants imprimés) ; coûts de revient unitaires 1,200 et 1,280 ✓ (imprimés dans l'annexe n° 5). Bouteilles vendues : 1 620 000 + 560 000 = 2 180 000 = nombre d'UO de la distribution ✓.

3) Annexe n° 5 : résultat analytique

Éléments	Sucrée Qté	Sucrée C.U	Sucrée Montant	Light Qté	Light C.U	Light Montant
Chiffre d'affaires	**1 620 000**	**1,500**	**2 430 000**	**560 000**	**1,600**	**896 000**
Coût de revient	**1 620 000**	1,200	**1 944 000**	**560 000**	1,280	**716 800**
Résultat analytique	**1 620 000**	**0,300**	**486 000**	**560 000**	**0,320**	**179 200**

Résultat analytique global : 486 000 + 179 200 = **665 200 D** (bénéfice sur les deux produits).

4) Marge bénéficiaire minimale de 20 %

La marge bénéficiaire se rapporte au **prix de vente** : le résultat doit être au moins 20 % du prix, donc le coût de revient en représente 80 %.

```
Prix de vente = coût de revient / (1 − 0,20) = coût de revient / 0,80
```

- Sucrée : 1,200 / 0,80 = **1,500 D**
- Light : 1,280 / 0,80 = **1,600 D**

Constat. Ces prix sont **exactement les prix pratiqués en 2022** : la société réalise déjà une marge de 20 % du prix de vente (486 000 / 2 430 000 = 20 % ; 179 200 / 896 000 = 20 %). Le problème n'est donc pas la marge mais la **faible progression des ventes** face à des concurrents moins chers.

> **Remarque.** Si ton enseignant calcule la marge sur le **coût de revient** (coût × 1,20), on trouve 1,440 D et 1,536 D : les prix actuels sont alors supérieurs (marge de 25 % du coût). La conclusion reste la même : les prix actuels assurent au moins la marge minimale exigée.

5) Alignement sur le prix moyen des concurrents en 2023

a- Prévisions des ventes en volume

- Sucrée : 1 620 000 × 1,10 = **1 782 000 bouteilles**
- Light : 560 000 × 1,15 = **644 000 bouteilles**

b- Chiffre d'affaires prévisionnel 2023

Produit	Quantité	Prix	Chiffre d'affaires
Boisson sucrée	1 782 000	1,470	2 619 540
Boisson light	644 000	1,570	1 011 080
Total	**2 426 000**		**3 630 620 D**

c- Pertinence de ce choix

Le chiffre d'affaires passe de 3 326 000 D (2022) à **3 630 620 D**, soit **+ 304 620 D (+ 9,16 %)**, pour une baisse de prix limitée (− 2 % et − 1,88 %). Le choix est **pertinent** : la société devient compétitive par rapport aux concurrents et gagne des volumes.

> **Pourquoi rester prudent ?** Si le coût de revient unitaire restait à 1,200 et 1,280 D, le résultat serait de 1 782 000 × 0,270 + 644 000 × 0,290 = **667 900 D** (contre 665 200 D) : il se maintient, mais la marge passe à 18,4 % du prix, sous l'objectif de 20 %. En pratique, la hausse des quantités répartit les charges fixes sur plus de bouteilles et fait baisser le coût unitaire : la marge réelle devrait être meilleure.

d- La société peut-elle produire ces quantités ?

`Quantité totale = 1 782 000 + 644 000 = 2 426 000 bouteilles < capacité de 4 000 000 bouteilles`

Oui, la capacité n'est utilisée qu'à 60,65 %. Même en ajoutant les 300 000 bouteilles de boissons pures naturelles du dossier n° 2, on atteint 2 726 000 bouteilles (68,15 % de la capacité). De plus, le stock final 2022 de boissons sucrées (50 000 + 1 650 000 − 1 620 000 = 80 000 bouteilles) réduit encore la production nécessaire.

Dossier n° 2 : Élargissement de la gamme et choix d'une politique de distribution — 4 points

A. Élargissement de la gamme : boissons gazeuses pures naturelles

1) Charges variables annuelles (300 000 bouteilles)

Les charges qui varient d'un trimestre à l'autre **proportionnellement aux quantités** sont variables : matières premières (0,900 D par bouteille), bouteilles et étiquettes (0,120 D), main-d'œuvre (0,200 D), autres charges de production et de distribution de la 4e ligne (0,210 D).

Charges variables = 270 000 + 36 000 + 60 000 + 63 000 = 429 000 D (1,430 D par bouteille)

2) Charges fixes 2023

Les charges **identiques chaque trimestre** sont fixes : charges financières, dotations aux amortissements, autres charges de 11 025 D par trimestre.

Charges fixes = 20 000 + 36 000 + 44 100 = 100 100 D

Vérification. 429 000 + 100 100 = 529 100 D = total des charges de l'annexe D ✓. Test de proportionnalité : 58 500 / 65 000 = 72 000 / 80 000 = 0,900 ✓.

3) Tableau de résultat différentiel

Éléments	Calcul	Montant	% du CA
Chiffre d'affaires	300 000 × 2,200	660 000	100 %
− Coût variable	300 000 × 1,430	429 000	65 %
= Marge sur coût variable		**231 000**	**35 %**
− Coût fixe		100 100	
= Résultat		**130 900**	19,83 %

4) Seuil de rentabilité

```
SR en valeur = coût fixe / taux de MCV = 100 100 / 0,35 = 286 000 D
```

```
SR en quantité = 286 000 / 2,200 = 130 000 bouteilles
```

Vérification. Au seuil : MCV = 130 000 × (2,200 − 1,430) = 130 000 × 0,770 = 100 100 D = coût fixe ✓ (résultat nul).

5) Interprétation pour M. Ali

- Le nouveau produit dégage un **bénéfice de 130 900 D** (près de 20 % du CA).
- Le seuil de rentabilité (130 000 bouteilles) ne représente que **43,33 %** des ventes prévues ; la marge de sécurité est de 660 000 − 286 000 = **374 000 D** (indice de sécurité 56,67 %) : le risque est faible.
- Les ventes étant **saisonnières**, on raisonne sur les ventes cumulées : 65 000 à la fin du 1er trimestre, 145 000 à la fin du 2e. Le seuil est atteint **au cours du 2e trimestre**, vers le **14 juin 2023** (3 mois + 65 000 / 80 000 × 3 = 5,44 mois).
- Le prix aux intermédiaires (2,200 D) laisse une marge confortable par rapport au prix accepté par les consommateurs (3,000 à 3,200 D).

Conclusion : le lancement des boissons pures naturelles est recommandé.

Piège. Avec des ventes irrégulières, ne pas calculer la date par la règle linéaire (286 000 / 660 000 × 12 = 5,2 mois, soit le 6 juin) : il faut utiliser les quantités cumulées trimestre par trimestre.

B. Choix d'une politique de distribution

1) Avantages d'une distribution directe aux détaillants

- Moins d'intermédiaires : **marge accordée plus faible** (12 % au lieu de 20 %).
- **Contact direct** avec les points de vente : meilleure connaissance des besoins, informations rapides sur les ventes.
- Meilleure **maîtrise** du prix final, de la présentation et de la disponibilité des produits.
- Présence dans les **épiceries de proximité**, là où se font de nombreux achats de boissons.

2) Économie de marge du canal court

CA réalisé avec les détaillants : `5 016 744 × 20 % = 1 003 348,800 D`

Sans le canal court, ce CA passerait par des intermédiaires à 20 % ; avec les détaillants, la marge n'est que de 12 %.

Économie de marge = 1 003 348,800 × (20 % − 12 %) = 80 267,904 D

Vérification. Marge à 20 % : 200 669,760 D ; marge à 12 % : 120 401,856 D ; différence 80 267,904 D ✓.

3) Intérêt d'une distribution multicanale

- **Toucher plus de clients** : grandes surfaces, grossistes et commerces de proximité couvrent des segments différents.
- **Augmenter les ventes** et la part de marché, au moment où la gamme s'élargit.
- **Réduire la dépendance** envers un seul canal et répartir les risques.
- Profiter de la marge plus faible du canal court pour **améliorer la rentabilité**.

Dossier n° 3 : Investissement et financement — 5 points

A. Investissement : deux camions de livraison

1) Vérification de la CAF

Éléments	Montant
Résultat du canal court avant charges supplémentaires	220 000
− Charges supplémentaires de distribution (amortissement compris)	150 000
= Résultat avant impôt	70 000
− Impôt sur les bénéfices (15 %)	10 500
= Résultat net	59 500
+ Dotation aux amortissements (200 000 / 5)	40 000
= CAF annuelle	**99 500** ✓

Pourquoi rajouter l'amortissement ? Il a été déduit dans les 150 000 D de charges, mais ce n'est pas une sortie d'argent : la CAF le réintègre.

2) Valeur actuelle nette (taux 12 %, CAF constantes)

`VAN = CAF × (1 − (1,12)⁻⁵) / 0,12 − investissement = 99 500 × 3,604776 − 200 000`

VAN = 358 675,212 − 200 000 = 158 675,212 D

3) Délai de récupération du capital investi (DRCI)

Avec des CAF constantes : `DRCI = 200 000 / 99 500 = 2,0100 ans`

0,0100 année × 12 = 0,12 mois, soit 0,12 × 30 ≈ 3,6 jours, arrondis à 4 jours.

DRCI ≈ 2 ans et 4 jours

> **Remarque.** Si ton enseignant exige le DRCI sur les **CAF actualisées** (cumul : 88 839,272 ; 168 160,074 ; 238 982,185), le capital est récupéré pendant la 3e année : 2 ans + (200 000 − 168 160,074) / 70 822,110 = 2,45 ans, soit environ **2 ans 5 mois et 12 jours**. La conclusion ne change pas.

4) Opportunité du canal court

La VAN est **positive** (158 675,212 D) et le capital est récupéré en un peu plus de 2 ans, bien avant la fin du projet (5 ans) : l'investissement est **rentable et peu risqué**. **Il est opportun d'adopter le canal court** de distribution aux détaillants.

B. Financement

1) Montant de l'autofinancement

Emprunt = 200 000 × 80 % = 160 000 D.

Autofinancement = 200 000 × 20 % = 40 000 D

2) Tableau d'amortissement de l'emprunt (amortissements constants)

Amortissement constant = 160 000 / 5 = 32 000 D ; intérêt = capital restant dû en début de période × 10 %.

Période	Capital début de période	Intérêts	Amortissement	Annuité	Capital fin de période
1 (2023)	160 000	16 000	32 000	48 000	128 000
…	…	…	…	…	…
5 (2027)	32 000	3 200	32 000	35 200	0

> **Piège.** Avec des amortissements constants, c'est l'**amortissement** qui est constant, pas l'annuité : les annuités diminuent (48 000 ; 44 800 ; 41 600 ; 38 400 ; 35 200).

3) TVA exigible sur les véhicules

TVA = 200 000 × 19 % = 38 000 D

4) Agio total HT de l'escompte (02/01/2023)

`Escompte = valeur nominale × taux × (jours + 2 jours de banque) / 36 000`

Effet	Valeur nominale	Jours retenus	Escompte	Commission HT	Agio HT
n° 1221	20 000	52 + 2 = 54	20 000 × 12 × 54 / 36 000 = **360**	12	372
n° 1222	19 800	48 + 2 = 50	19 800 × 12 × 50 / 36 000 = **330**	12	342
Total	**39 800**		**690**	**24**	**714**

Agio total HT = 714 D

5) Net d'escompte et conclusion

TVA sur les commissions = 24 × 19 % = 4,560 D ; agio TTC = 714 + 4,560 = 718,560 D.

```
Net d'escompte = 39 800 − 718,560 = 39 081,440 D
```

Conclusion. Le net d'escompte (39 081,440 D) est **supérieur** à la TVA à financer (38 000 D) : l'escompte des deux effets **couvre** le besoin, avec un excédent de 1 081,440 D.

> **Piège.** La TVA ne s'applique qu'aux **commissions**, jamais à l'escompte (les intérêts).

6) Coût du découvert bancaire (45 jours)

Intérêts : `38 000 × 14 × 45 / 36 000 = 665 D`

Commission : 45 jours = 1 mois et une fraction de mois, soit **2 mois** facturés : 2 × 30 = 60 D HT.

Agio HT du découvert = 665 + 60 = 725 D

7) Proposition la plus intéressante

Critère	Escompte (proposition 1)	Découvert (proposition 2)
Agio HT	**714 D**	725 D
Agio TTC	**718,560 D**	736,400 D
Couverture du besoin de 38 000 D	Oui (39 081,440 D)	Oui (38 000 D)

L'escompte des effets (proposition n° 1) est plus intéressant : il coûte **11 D de moins** (HT) et couvre entièrement la TVA sur les véhicules.

☐ Annexes n° 1 à 5 complétées et rendues avec la copie (nom et numéro d’inscription écrits).

☐ Les valeurs imprimées retrouvées : 8 748 ; 1 869 480 ; 691 040 ; 1,200 ; 1,280.

☐ Chaque calcul posé (formule → application numérique → résultat avec l’unité D).

☐ Chaque question « Concluez / Que constatez-vous ? » terminée par une phrase de décision.

☐ Montants en dinars avec 3 décimales quand il y a des millimes (39 081,440 D).

CORRIGÉ BY BACBYMED — Gestion 2023 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.